

□ 1. Determinare e rappresentare graficamente l'insieme di definizione delle seguenti funzioni:

$$a) \sqrt{x^2 - y^2}, \quad b) \log(1 - x^2 - y^2), \quad c) \frac{\sqrt{4 - x^2 - y^2}}{\sqrt{1 - |x|}}.$$

□ 2. Calcolare le derivate parziali prime delle funzioni:

$$a) \frac{\arctan(x/y)}{x^2 + y^2}, \quad b) \log(1 + \cos(xy)), \quad c) \sqrt{x^2 + 3y^2}.$$

□ 3. Sia $f(x, y) = \frac{2y + \sin x}{x^3 + y^3}$. Verificare l'ortogonalità dei vettori:

$$\nabla f(0, 1), \quad \mathbf{u} = \sqrt{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

□ 4. Calcolare la derivata direzionale:

- a) di $x^2 \log(x^2 + y^2)$ nel punto $(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ e nella direzione del vettore $\sqrt{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$;
- b) di $2x - 3\sqrt{2x^2 + y}$ nel punto $(0, 3)$ e nella direzione del vettore $\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$;
- c) di $x^2 - xz + xy^2$ nel punto $(-1, 2, 0)$ e nella direzione del vettore $\mathbf{i} + \mathbf{k}$;
- d) di $\sqrt{z + xy^2}$ nel punto $(2, 2, 1)$ e nella direzione del vettore $-2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

(Se il vettore dato non ha modulo unitario, va normalizzato).

□ 5. Qual è la direzione $\mathbf{v} = \cos \vartheta \mathbf{i} + \sin \vartheta \mathbf{j}$ in cui è massima la rapidità di variazione della funzione $f(x, y) = x^2 + \sqrt{3}y^2$ nel punto $(1, 1)$?

□ 6. Sia $f(x, y) = 2x - 3\sqrt{2x^2 + y}$. Individuare una direzione rispetto alla quale la derivata direzionale di f nel punto $(0, 3)$ vale $1/4$. È possibile sostituendo $1/4$ con $2\sqrt{2}$?

□ 7. Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico delle seguenti funzioni:

$$a) \sqrt{1 + x^3 y^2} \quad \text{nel punto } (2, 1); \quad b) \frac{\log(x^2 + y)}{y^2 - 3x} \quad \text{nel punto } (2, -3).$$

□ 8. Determinare i punti dei grafici delle seguenti funzioni in cui il piano tangente è orizzontale:

$$a) x^3 y^2 (6 - x - y), \quad b) x^2 y e^{x+y}.$$

□ 9. Determinare i punti del grafico della funzione $1/(x^2 + y^2)$ in cui il piano tangente è ortogonale alla retta di equazioni

$$x = \frac{1}{2}t, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{2}t, \quad z = \frac{1}{2}t.$$

□ 10. Verificare che le seguenti funzioni sono armoniche nel loro insieme naturale di definizione (cioè risolvono l'equazione $\Delta u(x, y) = 0$):

$$a) \log(x^2 + y^2), \quad b) \arctan \frac{y}{x}, \quad c) \frac{x}{x^2 + y^2}.$$